

Design of Improved Four-Coil Structure with High Uniformity of Magnetic Field Based on Genetic Algorithm

Optimization of Magnetic Coil Geometries for Precision Sensor Calibration and Testing

Authors: Xuehua Zhu, Chuan Liu, et al. • Journal: Heliyon (Elsevier) • Volume/ID: 9(4), e15193 • DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e15193
• Year: 2023

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Makalah akademik terindeks Scopus/ScienceDirect mengenai optimasi struktur kumparan elektromagnetik penghasil medan magnetik seragam. Menganalisis batasan sistem kumparan Helmholtz standar dua koil dan membuktikan bahwa rasio jari-jari terhadap jarak pemisah koil memegang peranan krusial dalam meminimalkan gradien fluks medan liar pada volume sensor sentral.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Parameter Desain	Kumparan Helmholtz Standar	Sistem Optimasi 4-Coil
Deviasi Medan Magnetik	< 1% pada radius $r < 0.2 R$	< 0.1% pada radius $r < 0.4 R$
Volume Homogenitas	Sentral bola volume kecil	Volume silinder panjang
Relevansi Kalibrasi TMR	Sangat memadai untuk IC ALT023 (1.5 x 1.5 mm)	Digunakan pada sistem berskala besar

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Evaluasi Medan Homogen: Mengonfirmasi bahwa pada penempatan sensor TMR tepat di sumbu simetri $z = R/2$ kumparan Helmholtz dua koil, gradien medan magnetik d^2B/dz^2 bernilai nol, menjamin akurasi kalibrasi transduser.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung •
Kunci Sitasi BibTeX: [zhu2023]